

POWERSHELL PARA ADMINISTRADORES

1. GESTIÓN DE USUARIOS

Get-LocalUser → Muestra las cuentas de usuarios locales.

New-LocalUser → Crea una nueva cuenta de usuario local.

Set-LocalUser → Establece o modifica una propiedad de una cuenta de usuario local.

Rename-LocalUser → Renombra una cuenta de usuario local.

Disable-LocalUser → Desactiva una cuenta de usuario local.

Enable-LocalUser → Activa una cuenta de usuario local.

Remove-LocalUser → Elimina una cuenta de usuario local.

New-LocalUser <usuario> -NoPasswd → Crea un usuario sin contraseña.

Set-LocalUser -Name usuario -Password (ConvertTo-SecureString "passwd" -AsPlainText -Force)

Para crearlo con contraseña, primero encriptaremos una contraseña:

\$contra=ConvertTo-SecureString "contraseña" -AsPlainText -Force

y luego crearemos el usuario:

New-LocalUser <usuario> -Password \$contra

2. GESTIÓN DE GRUPOS

Get-LocalGroup → Muestra los grupos locales.

New-LocalGroup → Crea un nuevo grupo local.

Set-LocalGroup → Establece o modifica una propiedad de un grupo local.

Rename-LocalGroup → Renombra un grupo local.

Remove-LocalGroup → Elimina un grupo local.

Get-LocalGroupMember → Muestra los miembros de un grupo.

Add-LocalGroupMember → Agrega un miembro a un grupo.

Remove-LocalGroupMember → Elimina un miembro de un grupo local.

New-LocalGroup <nuevoGrupo>

Get-LocalGroup -Name <grupo> | fl → Solicito información sobre el grupo mostrándolo en una lista.

Set-LocalGroup -Description "descripción" <grupo> → Modifico la descripción de un grupo.

Get-LocalGroupMember <grupo>

Add-LocalGroupMember <grupo> -Member <usuario> → Añadimos un usuario al grupo.

Remove-LocalGroupMember <grupo> -Member <usuario> → Eliminamos a un usuario del grupo.

3. CREACIÓN Y ELIMINACIÓN MASIVA DE USUARIOS

Crear usuarios de forma masiva:

```
#Creación de usuarios de forma masiva
$usuarios=Import-Csv -Path C:\ruta_del_archivo.csv
foreach ($i in $usuarios) {
    $clave= ConvertTo-SecureString $i.contra -AsPlainText -Force
    New-LocalUser $i.nombre -Password $clave -AccountNeverExpires -PasswordNeverExpires
    Add-LocalGroupMember -Group usuarios -Member $i.nombre
}
```

Eliminar usuarios de forma masiva:

```
#Eliminación de usuarios de forma masiva
$usuarios=Import-Csv -Path C:\ruta_del_archivo.csv
foreach ($i in $usuarios) {
    Remove-LocalUser $i.nombre
}
```

4. GESTIÓN DE CARPETAS COMPARTIDAS

Gestión de carpetas compartidas:

Get-SmbShare → Muestra las carpetas compartidas.

New-SmbShare → Crea una carpeta compartida. La carpeta debe existir.

Set-SmbShare → Establece o modifica una propiedad de la carpeta compartida.

Remove-SmbShare → Elimina una carpeta compartida.

Gestión de permisos de acceso a la carpeta compartida:

Get-SmbShareAccess → Muestra los permisos asignados a una carpeta compartida.

Grant-SmbShareAccess → Añade permisos del tipo **Permitir**.

Revoke-SmbShareAccess → Elimina permisos del tipo **Permitir**.

Block-SmbShareAccess → Añade permisos del tipo **Denegar**.

Unblock-SmbShareAccess → Elimina permisos del tipo **Denegar**.

Get-SmbServerConfiguration → Detectar si el Smb está activado → `EnableSMB1Protocol`

Set-SmbServerConfiguration EnableSMB2Protocol \$true → Activamos el protocolo.

Get-SmbShareAccess -Name <nombre> → Vemos los permisos de la carpeta.

Crear carpeta compartida:

New-Item -ItemType Directory C:\Comida

Directorio: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	11/11/2025 1:41		Comida

New-SmbShare -Path C:\Comida -Name Comida -FullAccess <usuario1> -ReadAccess <usuario2>

Name	ScopeName	Path	Description
Comida *		C:\Comida	

Con esto, el usuario1 tendrá acceso total a la carpeta comida, mientras que el usuario2 tendrá solo acceso de lectura.

Set-SmbShare -Name comida -ConcurrentUserLimit 10 -Force → Le indicamos a la carpeta comida que solo podrá tener 10 conexiones simultaneas de usuarios.

Grant-SmbShareAccess -Name comida -AccountName <usuario2> -AccessRight full -Force → Cambiamos los permisos de usuario2 en la carpeta comida

Revoke-SmbShareAccess -Name comida -AccountName usuario2 -Force → Eliminamos a usuario2 del recurso comida

Block-SmbShareAccess -Name comida -AccountName usuario2 -Force → Denegamos al usuario2 el poder acceder en el recurso comida

Remove-SmbShare -Name comida -Force → Eliminamos el recurso compartido comida

5. GESTIÓN DE DISCOS Y PARTICIONES

Información de discos y particiones:

Get-Disk → Muestra los discos detectados por el sistema.

Get-Partition → Muestra las particiones visibles.

Creación de discos virtuales:

New-VHD -Path <ruta> -SizeBytes <capacidad> -Dynamic / -Fixed → Crea un disco duro virtual.

Mount-VHD → Monta un disco virtual.

Dismount-VHD → desmonta un disco virtual.

Administración de discos físicos y virtuales:

Initialize-Disk → Inicializar un disco.

New-Partition -DiskNumber <nº> -UseMaximumSize -DriveLetter <letra> → Crea una nueva partición.

Format-volume -DriveLetter <letra> -FileSystem <tipo> → Dar formato a una partición.

Set-Disk -Number <nº> -PartitionStyle <tipo> → Modificar las propiedades de un disco.

Clear-Disk -Number <nº> -RemoveData → Limpiar de datos un disco duro y reinicializa el disco.

Passthru → Fuerza a que se muestre un resultado en pantalla.

Mount-VHD -Path <ruta> -Passthru | Initialize-Disk -Passthru | New-Partition

-AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem <tipo> -Confirm:\$false
→ Preparando el script.

6. GESTIÓN DE LA RED

Información de los adaptadores de red:

Get-NetAdapter → muestra información de los adaptadores de red.

Enable-NetAdapter -Name "<nombre>" → Activa el adaptador de red.

Disable-NetAdapter → Desactiva el adaptador de red.

Información de la configuración de la red:

Get-NetIPConfiguration → muestra información de IP, DNS y puerta de enlace.

Get-NetRoute → nos muestra la tabla de enrutamiento.

Get-DnsClientServerAddress → Nos muestra los servidores DNS.

Clear-DnsClientCache → Borra la caché.

Configuración estática:

Remove-NetIPAddress → Borramos la IP.

Remove-NetRoute → Borramos la puerta de enlace.

New-NetIPAddress → Establecemos una nueva IP.

Set-DnsClientServerAddress → Establecemos los DNS.

Resolve-DnsName <URL> → Muestra quien responde.

Configuración dinámica:

Remove-NetIPAddress → Borramos la IP.

Remove-NetRoute → Borramos la puerta de enlace.

Set-NetIPInterface → Habilitamos DHCP.

Set-DnsClientServerAddress → Establecemos los DNS.

Puertos:

Get-NetTCPConnection → Muestra los puertos

Get-NetTCPConnection -State established | ft

LocalAddress,LocalPort,RemoteAddress,RemotePort,State → Filtra los puertos

(Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "<nombre>" -AddressFamily IPv4).IPAddress → Nos muestra solo la información de la IP.

Get-NetRoute -InterfaceAlias "<nombre>" | ft DestinationPrefix,NextHop,InterfaceAlias → Nos muestra la información si tuviéramos diferentes tarjetas de red.

Test-Connection <IP> -Count 1 -Quiet → Comprobar la conectividad.

7. GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS

Procesos:

Get-Process → Muestra información de los procesos.

Stop-Process -Name <nombre> → Detiene un proceso.

Start-Process -Name <nombre> → Inicia un proceso.

Start-Process Ms-<nombre>:// → Inicializa la app de microsoft.

Get-Process | sort cpu -Descending | Select-Object -First 10 → Muestra los 10 procesos que más CPU consumen.

(Get-Process -Name <nombre>).Path → Muestra la ruta de un proceso.

(Get-Process -Name <nombre>).WS/1mb → Muestra la información del tamaño del proceso en MB.

Servicios:

Get-Service → Muestra información de los servicios.

-RequiredServices → Servicios necesarios para iniciar el servicio.

-DependentServices → Servicios que dependen.

Stop-Service → Detiene el servicio.

Start-Service → Inicia el servicio.

Set-Service → Modifica los parámetros de un servicio.

Get-Service | ?{\$_.Status -eq "Running"} → Filtra todos los servicios que estén corriendo.

8. GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS

Información de los tareas programadas:

Get-ScheduledTask → muestra información de las tareas programadas.

(Get-ScheduledTask -TaskName <nombre>).Actions → Filtra por las acciones de una tarea

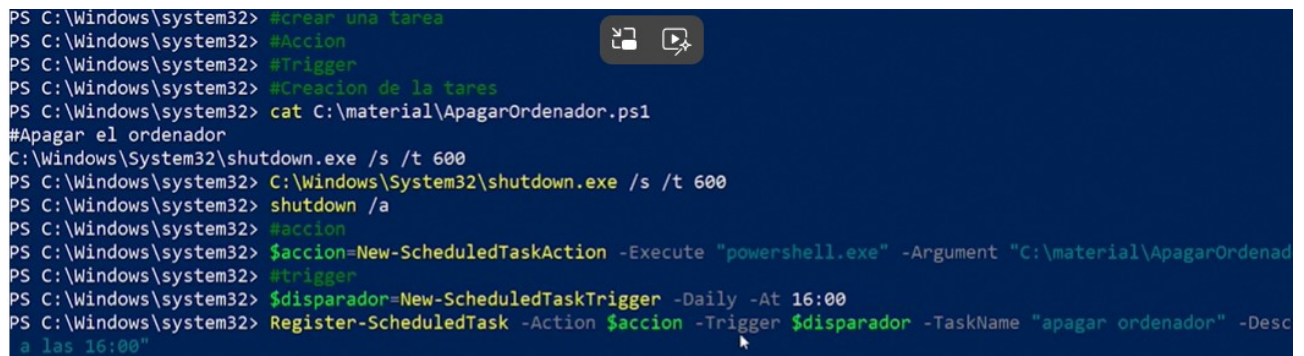
Creación de una tarea programada:

New-ScheduledTaskAction → Definimos la acción.

New-ScheduledTaskAction →

New-ScheduledTaskTrigger → Definimos el desencadenador.

Register-ScheduledTask → Registramos la tarea.



```
PS C:\Windows\system32> #crear una tarea
PS C:\Windows\system32> #Accion
PS C:\Windows\system32> #Trigger
PS C:\Windows\system32> #Creacion de la tarea
PS C:\Windows\system32> cat C:\material\ApagarOrdenador.ps1
#Apagar el ordenador
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 600
PS C:\Windows\system32> shutdown /a
PS C:\Windows\system32> #accion
PS C:\Windows\system32> $accion=New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "C:\material\ApagarOrdenad
PS C:\Windows\system32> #trigger
PS C:\Windows\system32> $disparador=New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 16:00
PS C:\Windows\system32> Register-ScheduledTask -Action $accion -Trigger $disparador -TaskName "apagar ordenador" -Desc
a las 16:00"
```

Modificar una tarea programada:

Set-ScheduledTask -TaskName <nombre> -Trigger <\$nombre> → Modifica una tarea programada.

Activar/desactivar una tarea programada:

Start-ScheduledTask -TaskName <nombre> → Lanza una tarea programada.

Enable-ScheduledTask -TaskName <nombre> → Activa una tarea programada.

Disable-ScheduledTask -TaskName <nombre> → Desactiva una tarea programada.

Get-ScheduledTask -TaskName <nombre> | Export-ScheduledTask | Out-File -FilePath <ruta> → Exporta la tarea a un fichero seleccionado.

Register-ScheduledTask -xml (Get-Content <ruta> | Out-String) -TaskName <nuevo_nombre> → Importa la tarea y la renombra.

Eliminar una tarea programada:

Unregister-ScheduledTask -TaskName <nombre> → Eliminar una tarea programada.

9. GESTIÓN DE IMPRESORAS

Información de impresoras y controladores de impresión:

Get-Printer -Name <nombre> → Muestra las impresoras instalados en el equipo.

Get-PrinterDriver -Name <nombre> → Muestra los controladores de impresión instalados.

Agregar impresora:

Add-PrinterDriver -Name <nombre> → Instalar un controlador de impresión.

Add-PrinterPort -Name <nombre:> → Instala un puerto de impresión.

Add-Printer -Name <nombre> -DriverName <nombre> -PortName <nombre:> → Instala una impresora.

Modificar una impresora:

Set-Printer -Name <nombre> -Propiedad <valor> → Modifica una propiedad de la impresora.

Eliminar objetos:

Remove-Printer -Name <nombre> → Elimina una impresora.

Remove-PrinterDriver -Name <nombre> → Elimina un controlador de impresora.

Remove-PrinterPort → Elimina un puerto de impresora.

10. GESTIÓN DE EVENTOS

Información de eventos:

Get-EventLog -List → Muestra los registros principales.

Get-WinEvent -ListLog → Muestra los registros principales y los generados.

Filtrado de eventos:

Get-EventLog -LogName System → Muestra eventos relacionados con el sistema.

- **Index** → Número asociado al evento.
- **Time** → Fecha y hora del evento.
- **EntryType** → La importancia del evento: error, warning, etc
- **Source** → Origen del evento.
- **InstanceID** → Número asociado a un tipo de evento en concreto.
- **Message** → El mensaje.

Get-WinEvent -LogName System → Muestra eventos relacionados con el sistema.

- **TimeCreated** → La fecha de creación.
- **ProviderName** → Fuente que escribió el evento.
- **Id** → Número que indica el tipo de evento (equivalente a InstanceID)
- **Message** → El mensaje.
 - **FilterHashtable** → Nos permite hacer consultas más eficientes.

11. GESTIÓN DE WMI / CIM

¿Qué es CIM?:

CIM (Common Information Model). Es un estándar abierto que establece (define) como intercambiar información entre sistemas, redes, aplicaciones y servicios.

¿Qué es WMI?:

WMI (Windows Management Instrumentation). Es la implementación de Microsoft del CIM. Podemos decir que WMI/CIM funciona como una base de datos ofreciendo una gran variedad de información.

WMI/CIM está compuesta por clases, que representa los distintos elementos.

Utilizaremos PowerShell para comunicarnos con WMI/CIM.

Búsqueda de información

Utilizaremos los cmdlets → Get-WmiObject y Get-CimInstance

Clases WMI/CIM

Get-WmiObject -List | Where-Object {\$_.Name -Like “*<nombre>*”} → Filtra por el nombre.

Get-WmiObject -Class <nombre_clase>

BIOS → win32_Bios

CPU → win32_processor

DISCOS → Win32_DiskDrive

PLACA BASE → Win32_Baseboard

ADAPTADOR DE RED → Win32_NetworkAdapter

MEMORIA → Win32_PhysicalMemory

SISTEMA OPERATIVO → Win32_OperatingSystem

RECURSOS COMPARTIDOS → Win32_Share

EQUIPO(Windows) → win32_computersystem

EQUIPO (Producto) → win32_ComputerSystemProduct

